

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド28枚) 全63問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

2.第2回 消化器系	28枚	63問
------------	-----	-----

2

第2回 消化器系

出典:2回 消化器系.pdf+予習、復習プリント(2).pdf(スライド28枚) 全63問

消化と吸収・消化器系

□□□ ①とは、食物のサイズを細分・微小化するなど
1 して、食物成分を吸収に適した状態に変える過程の
★ ことである。②とは、①された食物成分や
栄養素を体内に取り込むことである。

① 消化
② 吸収

食物はそのままでは体にとって“異物”。いくつかの工程を経て最小単位まで消化され、糖質・脂質・タンパク質は、そのほとんどが吸収される。消化と吸収のはたらきをする器官系を消化器系という。

□□□ 消化器系は、食物が通る道(管)である①と、消
2 化を助ける消化液を産生・分泌する②からな
★ る。

① 消化管
② 付属器官(消化腺)

消化管は口から肛門まで続く1本の管。付属器官(消化腺)は、消化液をつくって分泌する器官(No.5)。

□□□ 消化管は、口から順に①→②→③
3 →胃と続く。
★

① 口腔
② 咽頭
③ 食道

消化管=口腔→咽頭→食道→胃→小腸→大腸→肛門(No.5の図)。

□□□ 消化管は、胃のあと①→②と続き、肛門
4 に至る。
★

① 小腸
② 大腸

小腸は十二指腸・空腸・回腸(No.25)、大腸は盲腸・結腸・直腸(No.33)からなる。

- 付属器官(消化腺)には、唾液を分泌する ①、
 5 胆汁を産生する ②、胆汁を蓄えて濃縮し十二指
 ★ 腸に分泌する ③、膵液を産生して十二指腸に
 分泌する ④ がある。

- ① ^{だえきせん}唾液腺
 ② 肝臓 ^{たんのう}
 ③ 胆嚢 ^{すいぞう}
 ④ 膵臓

プリントでは「**肝臓**:胆汁の生成」「**胆のう**:胆汁の小腸へ
 の分泌」。図で四角い枠に囲まれた器官が付属器官。

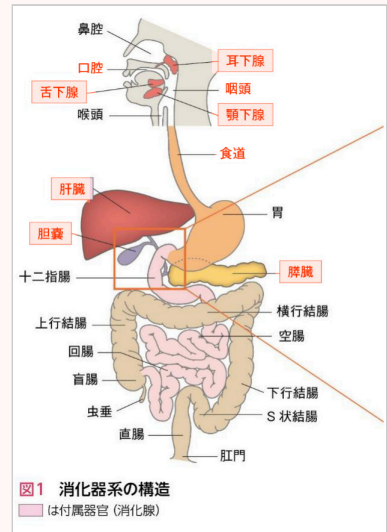


図1 消化器系の構造
 □ は付属器官(消化腺)

- 食品タンパク質は ① として吸収され、体内で再
 6 びタンパク質に合成される。必須 ① は ②
 ★ 種、必須脂肪酸は ③ 種である。

- ① **アミノ酸**
 ② **9**
 ③ **2**

タンパク質は酵素・筋肉など多種多様で、生命活動に不可
 欠。脂質はエネルギー源だけでなく、細胞膜など(コレステ
 ロールやリン脂質)にも必要。

消化の分類と消化酵素

- 消化は方式によって、咀嚼や消化管運動による
 7 ①、消化酵素の作用による ②、腸内細菌
 ★ による発酵である ③ に分けられる。

- ① **物理的消化**
 ② **化学的消化**
 ③ **生物学的消化**

消化が行われる部位によっては、消化管内の**管腔内消化**
 と、小腸微絨毛膜表面の**膜消化**に分けられる(次の2問)。



図8 消化の分類

スライド6の図(消化の分類)

□□□ ① とは、摂取した食物を、管腔内に分泌される
8 消化酵素によって、ある程度まで ② する過程で
★★ ある。
重要

かんぐないしょうか
① 管腔内消化
② 低分子化

消化管の内腔(管腔)で、唾液・胃液・膵液などに含まれる消化酵素がはたらく(例: α -アミラーゼ・ペプシン・トリプシンなど)。

□□□ ① とは、糖質やタンパク質の最終的な消化(
9 ②)を担う過程で、③に結合した酵素によ
★★ って最小単位まで分解する。
重要

① 膜消化
② 終末消化
③ 小腸(微絨毛膜)

管腔内消化である程度まで分解されたものを、小腸上皮の微絨毛膜に結合した酵素(膜消化酵素)が、吸収できる最小単位まで分解する。

□□□ 膜消化酵素の例には、糖質を分解する ①・
10 ②・③や、ペプチドを分解する ④な
★★ ことがある。
重要

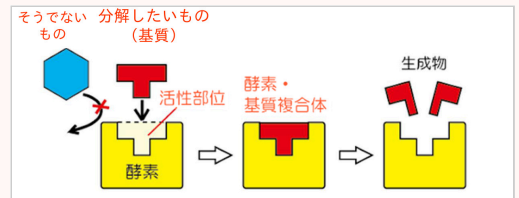
① マルターゼ
② スクララーゼ
③ ラクターゼ
④ アミノペプチダーゼ

管腔内消化の酵素(α -アミラーゼ・ペプシン・トリプシンなど)と区別して覚えよう。膜消化酵素は小腸の微絨毛膜に結合している(詳しくは第3・4回)。

□□□ 酵素が作用する相手の物質(分解したいもの)を
11 ①という。①は酵素の②に結合して
★★ ③をつくり、その後、生成物ができる。

きしつ
① 基質
② 活性部位
③ 酵素・基質複合体

形の合わない物質(図の「そうでないもの」)は結合できない。酵素は決まった基質にだけはたらく。



スライド6の図(酵素反応の概念図)

□□□ ① (糖質分解酵素)は、デンプンのアミロースや
12 アミロペクチンの ② を加水分解する酵素群であ
★★ る。
重要

① アミラーゼ
② グリコシド結合

名前はデンプンの成分(Amylose=アミロース、Amylopectin=アミロペクチン)に由来する。

□□□ ① (タンパク質分解酵素)は、タンパク質やポリ
13 ペプチドの ② を加水分解する酵素群である。
★
重要

① プロテアーゼ
② ペプチド結合

名前はタンパク質(Protein)に由来する。

- ① (脂質分解酵素)は、脂質を構成する
14 ② を加水分解する酵素群である。

★★

重要

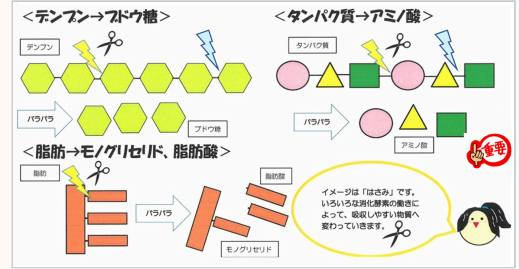
- No.12・No.13の酵素のうち、構造の内側の結合を
15 分解するものを ①、構造の端の結合を分解する
★★ ものを ② という。

- ① リパーゼ
② エステル結合

名前は脂質(Lipid)に由来する。

- ① エンド型(Endo)
② エキソ型(Exo)

アミラーゼやプロテアーゼに、エンド型とエキソ型がある。
消化酵素は結合を切る「はさみ」のイメージ。いろいろな消化酵素のはたらきで、吸収しやすい物質へ変わっていく。



スライド7の図(消化酵素のはたらきのイメージ)

口腔・咽頭・食道

- 口腔では、食べ物を噛み砕いて細かくする ① が
16 行われる(=物理的消化)。① は唾液分泌を
★ ② し、食物を機械的に破壊するだけでなく、唾液と食物を混ぜ合わせる。

- そしゃく
① 咀嚼
② 促進

咀嚼=噛み砕くこと。唾液は、食物の味覚の刺激→脳→副交感神経→唾液腺という経路で分泌される(唾液腺はNo.37)。

- 唾液には、① を消化する酵素の ② が含まれる(=化学的消化)。

17

★

重要

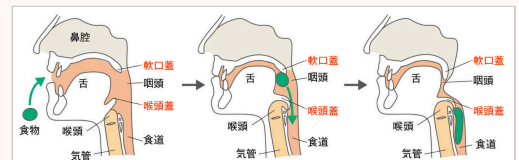
- ① デンプン
② 唾液αアミラーゼ

スライド19で「重要」:唾液のα-アミラーゼ=デンプンの消化酵素。膵液にも膵アミラーゼが含まれる(No.53)。

- ① (飲み込むこと)は、食塊を咽頭・食道を経て
18 胃に送り込む過程である。このとき、② や
★★ ③ のはたらき(反射=無意識)によって、食塊が鼻腔や気管に入らないようにしている。

- えんげ
① 嚥下
なんこうがい
② 軟口蓋
こうとうがい
③ 喉頭蓋

図の左から右へ飲み込みが進む。軟口蓋が鼻腔への通り道を、喉頭蓋が気管の入口をふさいでいる。



スライド10の図(口腔からの食物の取り込み)

□□ 『むせる』とは、No.18の③のはたらきがうまくいか
19 ず、食べ物や飲み物などが肺のほうに入ってしまう、
★ それを咳き込んで吐き出すことである。歳を取るとま
く吐き出せず、①を起こしやすい。

① 誤嚥性肺炎

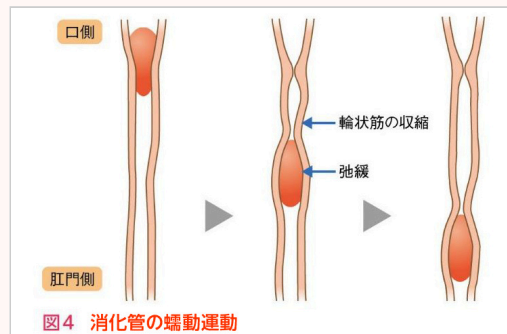
誤嚥=食べ物などが誤って気管のほうに入ること。

□□ 食道は、咽頭と胃をつなぐ約①の管で、
20 ②運動によって食塊を胃に運ぶ。胃でも、
★★ ②運動によって食塊が胃液と混和・攪拌され
る。

① 25 cm

② 蠕動

蠕動運動=輪状筋の収縮と弛緩が、口側から肛門側へ波
のように伝わって内容物を送る運動(図)。



スライド11の図

□□ 食べ過ぎ・飲み過ぎや、食後すぐに横になることを続
21 けると、胃液(強酸性)が食道のほうに逆流し、炎症
★ が起こって①になる。

① 逆流性食道炎

症状:胸やけ、胸部の違和感、嘔吐、多量のげっぷ。基本的
に、食後すぐに横になるのはよくない。

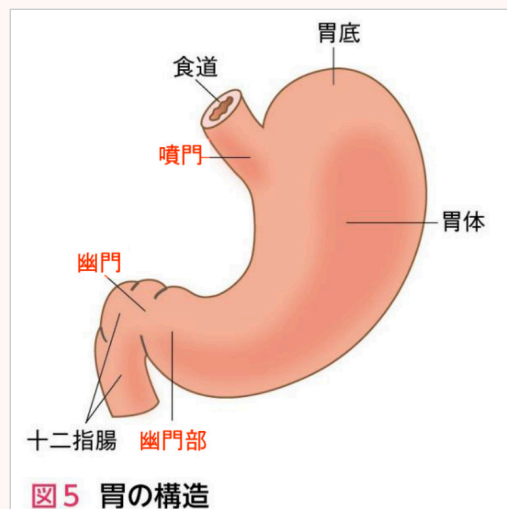
胃のつくり

□□ 胃の入口(食道側)を①、出口(十二指腸側)を
22 ②という。胃は、食塊が入ると広がる(1.2~1.4
★★ L)。

① 噴門

② 幽門

胃の上部のふくらみを胃底、中央の大部分を胃体という。



スライド13の図(胃の構造)

□□□ 胃液のpHは ① で、 ② である。

23

★

重要

① 1～2

② 強酸性

スライド13・20・21でくり返し赤字:「胃液のpHは1～2(強酸性)」。胃液は胃酸を含むので強酸性(pH 1～2)(No.40)。

□□□ 胃の内腔表面・粘膜上皮には、ところどころに陥入(かんにゅう)

24

★★★

重要

①)があり、そこに ② (分泌腺)が存在して、胃液が1日 ③ 分泌されている。

① 胃小窩

② 胃腺

③ 0.5～1.5 L

胃小窩の奥に胃腺が開口している。細胞の種類はNo.40～No.44。

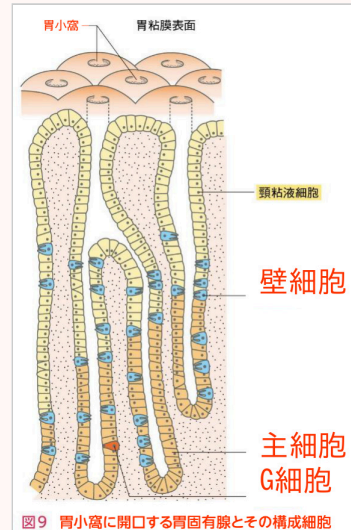


図9 胃小窩に開口する胃固有感腺とその構成細胞

スライド13の図

小腸(十二指腸・空腸・回腸)

□□□ 小腸は、 ① (約25～30 cm)、 ② (約2～3

25

★★

m)、 ③ (約3～4 m)の3つからなり、全長は約 ④ である。

① 十二指腸

② 空腸 くうちょう

③ 回腸 かいちやう

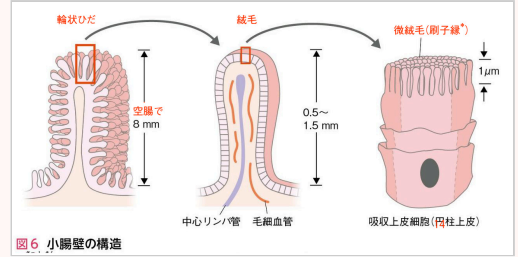
④ 6～7 m

十二指腸の名は「指12本分の長さ」に由来する。

□□□ 小腸内壁には ① があり、その表面に ② 、さ
26 らに ② の表面に ③ がある。
★★

- ① 輪状ひだ
じゅうもう
② 絨毛
びじゅうもう
③ 微絨毛

微絨毛は刷子縁ともよばれる。



スライド14の図(小腸壁の構造)

□□□ No.26の3つの構造により、小腸の表面積は約
27 ① 倍になる。この構造は、特に ② で発達し
★★ ている。

- ① 600
くうちょう
② 空腸

空腸上部は、十二指腸と同様に消化が盛んで、吸収も盛ん(スライド16)。

□□□ 小腸に送られた食塊(①)は、腸液・膵液・胆汁
28 とよく混合され、 ② 運動や蠕動運動によって下
★★★ 部へ移送される。小腸では、消化と吸収の ③ 以
上が行われる。

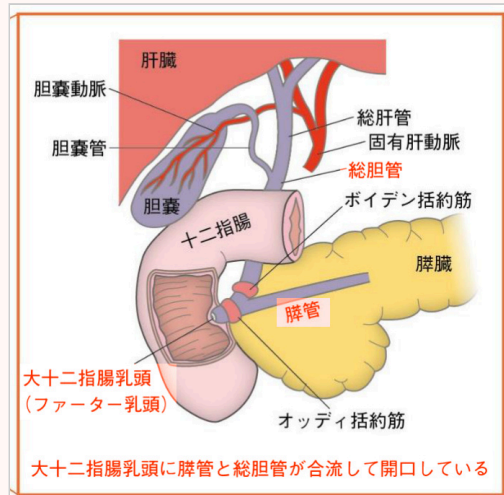
- びじゅうく
① 糜粥
② 分節
③ 90%

胃で半流動体になった糜粥が、少しずつ十二指腸へ送られてくる。

- 十二指腸の ① (②) は、 ③ と ④
 29 が合流して開口している場所で、ここから膵液と胆汁
 ★★ が分泌され、消化が盛んに行われる。

- ① 大十二指腸乳頭
 ② ファーター乳頭
 ③ 総胆管
 ④ 膵管

膵液は膵臓でつくられて膵管から、胆汁は肝臓でつくられ胆嚢で濃縮されて胆管(総胆管)から放出される。



スライド15の図

- 十二指腸に分泌される膵液には、 ① (膵液は
 30 ② を含みアルカリ性)と、 ③ (それぞれの
 ★★ 栄養素の消化酵素を含む)のはたらきがある。

- ① 胃液(胃酸)の中和
 ② 炭酸水素イオン(HCO_3^-)
 ③ 三大栄養素の消化

中和により小腸内容物は弱アルカリ性となり、膵液中の消化酵素の作用が増大する(至適pH)。

- 胆汁は消化酵素を ① が、含まれる胆汁酸のは
 31 たらきで ② (混ざりあわないものを混ざりあうよ
 ★★ うにするはたらき)。これにより、膵リパーゼ(脂質の消化酵素)がはたらきやすくなる。

- ① 含まない
 ② 脂肪を乳化する

乳化作用=界面活性作用。胆汁酸は、脂質や脂溶性ビタミンを消化液と均質に混ざり合わせる。

- 回腸に特有の吸収には、① の再吸収 (②
32)と、③ の吸収がある。③ は、内因子と結
★★★ 合した複合体として吸収される(回腸にこの複合体
の受容体がある)。

- ① **胆汁酸**
ちょうかんじゅんかん
② **腸肝循環**
③ **ビタミンB12**

胆汁酸は、肝臓で合成→胆嚢で濃縮→十二指腸に分泌→
回腸で再吸収→血管を通過して肝臓に戻る(図)。**内因子**は
胃の**壁細胞**から分泌される(No.40)。

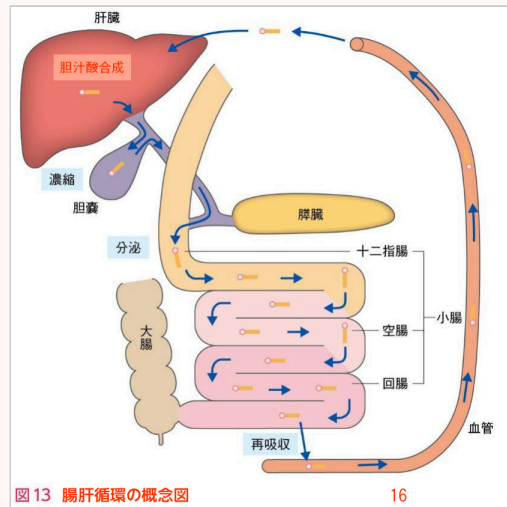


図13 腸肝循環の概念図

16

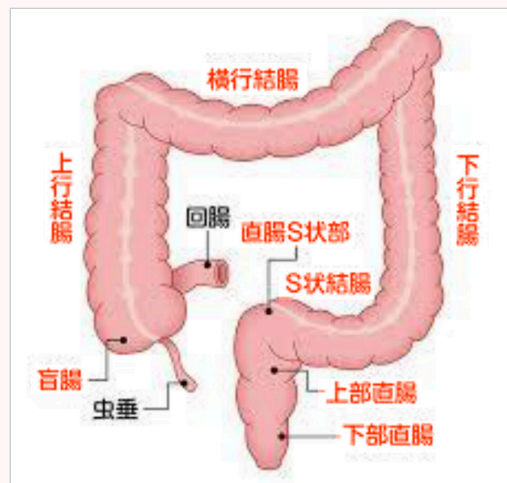
スライド16の図

大腸

- 大腸は、①・②・③ の3つからなり、
33 全長は約④である。
★★

- もうちよう
① **盲腸**
けっちよう
② **結腸**
③ **直腸**
④ **1.6 m**

結腸は、さらに**上行結腸**・**横行結腸**・**下行結腸**・**S状結腸**に
分けられる。



スライド17の図

□□□ 大腸の前半では主に ① の吸収が、後半では主
34 に ② が行われる。水分の吸収量は、小腸と大腸
★★ では ③ のほうが多い。

① 水分と電解質
② 糞便の形成
③ 小腸

水分の大半は小腸で吸収され、大腸では、残りの水分と無機質(ミネラル)の一部が吸収される。

□□□ ① が、未消化物(食物繊維・難消化性糖質)を
35 発酵分解する。その分解物である ② は、大腸
★ (上皮細胞)の主要なエネルギー源になる。

① 腸内細菌
② 短鎖脂肪酸

腸内細菌による発酵=生物学的消化(No.7)。

□□□ 腸内細菌の多くは ① に存在し、その内容物1 g
36 中の個数は ② にもなる。
★★★

① 大腸
② 1000億~1兆個

内容物1 g中の個数は、胃や十二指腸では10~1000、回腸では1万~1000万個。

唾液腺

□□□ 唾液腺には、①・②・③の3つがあ
37 る。
★

じかせん
① 耳下腺
がくかせん
② 顎下腺
ぜっかせん
③ 舌下腺

図では、唾液腺が副交感神経の刺激を受けて、 α -アミラーゼを含む唾液(漿液)を多く分泌するようすが示されている。

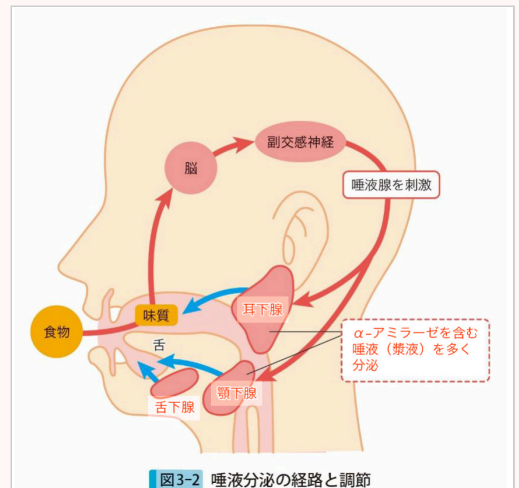


図3-2 唾液分泌の経路と調節

スライド19の図(唾液分泌の経路と調節)

□□□ 唾液の1日の平均分泌量は ①、pHは ②
38 で、成分は ③ と粘液(④)である。
★★★

① 1~1.5 L
② 6~7
③ 漿液
しょうえき
④ ムチン

漿液はさらさらした液、ムチンは粘り気のもと。胃液・胆汁との比較はNo.52。

□□□ 唾液は、消化酵素を含む消化液であるほか、①
 39 による感染防御、口腔内の衛生、食物を飲み込みや
 ★★ すくする、粘膜の保護、味覚の維持などのはたらきを
 もつ。

① リゾチーム

リゾチームは、細菌の細胞壁を分解する酵素。

胃腺と胃酸

□□□ 胃腺の ① 細胞からは、② と、ビタミンB12
 40 の吸収に必要な ③ が分泌される。
 ★★
 重要

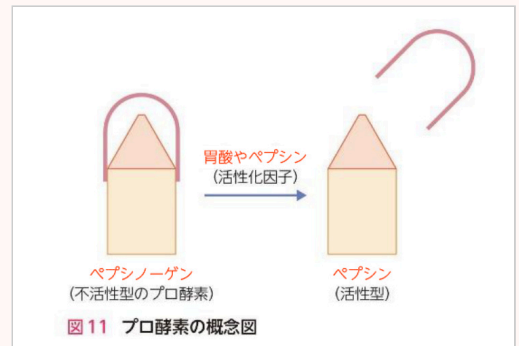
- ① ^{へき}壁
 ② 胃酸
 ③ ^{ないいんし}内因子

胃酸の主成分は塩酸(HCl)。内因子はビタミンB12の吸収に必要で、ビタミンB12は内因子と結合して回腸で吸収される(No.32)。

□□□ 消化酵素の ① は、② 細胞から、活性のな
 41 い ③ として胃内に分泌される。
 ★★
 重要

- ① ペプシン
 ② ^{しゅ}主
 ③ ペプシノーゲン

活性のない形で分泌され、あとで活性型に変わる酵素をプロ酵素という(図)。



スライド20の図(プロ酵素の概念図)

□□□ No.41の③は、① によって活性型に変換され
 42 る。活性型になった酵素によって、主に ② が消
 ★★ 化される。
 重要

- ① 胃酸
 ② タンパク質

ペプシノーゲンは胃酸によってペプシンになる。ペプシンは強酸性の条件ではたらくタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)。

□□□ 消化管ホルモンの ① は、食べ物による視覚・嗅覚・味覚の刺激(脳相)や、胃壁の刺激(タンパク質の分解産物など)(胃相)によって、胃の ② 細胞から分泌される。主なはたらきは、③、ペプシノーゲン分泌促進などで、胃運動を強めるはたらきもある。

43

★★

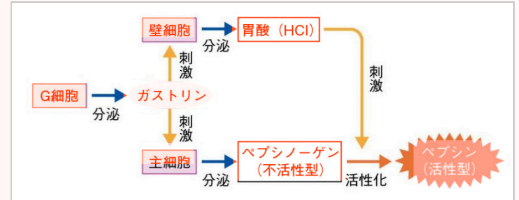
重要

① **ガストリン**

② **G**

③ **胃酸分泌促進作用**

ガストリンは、**壁細胞**を刺激して**胃酸**を、**主細胞**を刺激して**ペプシノーゲン**を分泌させる(図)。胃内のpHが2以下になると分泌が抑制される(No.46)。



スライド20の図

□□□ 胃腺には ① 種類の細胞がある。そのうち ② (粘液細胞)からは粘液が分泌され、③ ははたらきをする。

44

★★

重要

① **4**

② **副細胞**

③ **胃酸から胃(胃粘膜)を守る**

胃腺の細胞=**副細胞(粘液細胞)・内分泌細胞(G細胞)・壁細胞・主細胞**。胃液の主な成分は、**胃酸・ペプシノーゲン・胃粘液・ガストリン**など。図の「分泌物」の列を隠して、細胞ごとに言えるように。

細胞名	分泌物
粘液細胞	粘液
G細胞	ガストリン (消化管ホルモン)
壁細胞	胃酸 (HCl)
主細胞	ペプシノーゲン

スライド20の表(胃腺の細胞と分泌物)

□□□ 胃酸には、①食物の ①、②食品中のタンパク質を ② させ、消化酵素がはたらきやすくなる、③不活性型の消化酵素を活性型に変換する(No.41)、というはたらきがある。

45

★

重要

① **殺菌**

② **変性**

胃の消化酵素(**ペプシン**)は、強酸性の条件で活性をもつ。**ペプシノーゲン**を**ペプシン**に変換するのも**胃酸**のはたらき。

□□□ 胃液が十分に分泌されて胃内のpHが ① になると、胃液の分泌に関わるガストリンの分泌が ② される。

46

★★★

重要

① **2以下**

② **抑制**

胃酸が増えすぎないようにするしくみ。腸相で分泌される**セクレチン**も、**胃酸とガストリンの分泌を抑制**する(No.56)。

□□□ 胃酸の分泌を促進するものには、① (② の伝達物質)と、②胃の内分泌細胞から分泌される消化管ホルモンの③ がある。①
 ★★★ **重要** は、食事による味覚・嗅覚・視覚の刺激(脳相)によって分泌される。

- ① **アセチルコリン**
 ② **副交感神経(迷走神経)**
 ③ **ガストリン**

アセチルコリンは、ペプシノーゲンの分泌も促進する(脳相)。

肝臓・胆嚢

□□□ 肝臓は、重量① (成人)の人体最大の臓器で、
 48 物質代謝を担う。また、② を産生する消化腺
 ★★ (付属器官)でもある。

重要

- ① **1.5 kg**
 ② **胆汁**

肝臓は、栄養素の代謝や解毒など、生命維持にきわめて重要。

□□□ 胆汁の成分は、① ・ ② (③) ・
 49 ④ ・電解質などである。① は、④ を
 ★★ 原料に肝臓で生合成される。

重要

- ① **胆汁酸**
 ② **胆汁色素**
 ③ **ビリルビン**
 ④ **コレステロール**

胆汁の主成分は**胆汁酸**。はたらき(**乳化**)はNo.31、回腸での再吸収(**腸肝循環**)はNo.32。

□□□ 胆嚢は袋状の臓器で、① で産生された胆汁を
 50 ② 、必要時に十二指腸に分泌する。
 ★

- ① **肝臓**
 ② **蓄えて濃縮し**

胆嚢は**肝臓**の下にある。図の総胆管の説明のとおり、胆汁は**胆嚢→胆嚢管→総胆管→十二指腸**へと流れる。

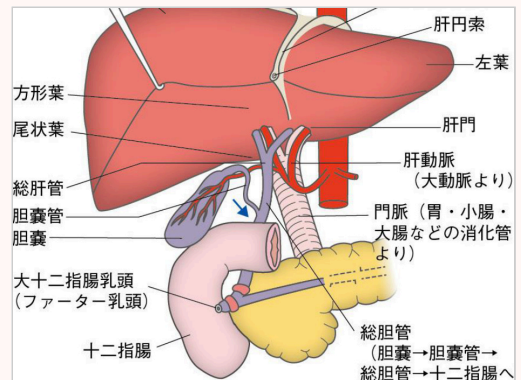


図7 肝臓の構造

スライド23の図(肝臓の構造)

膵臓

- 腺細胞でつくられた物質が、導管を通じて体表面や
 51 消化管内に排出される形式を 、ホルモンが
 ★★ 導管を介さず直接血管(血液)に向かって分泌される
 形式を という。消化管内は、解剖学的には
 とみなされる。

- ① 外分泌
 ② 内分泌
 ③ 生体外

外分泌の例:胃液・膵液・胆汁・汗・涙。内分泌の例:ガストリン・セクレチン・コレシストキニン・インスリン。消化管は口から肛門まで連続した管で、両端が外部環境に開いているため生体外とみなされる。膵臓は外分泌腺(膵液)と内分泌腺(ホルモン)の両方のはたらきをもつ。

- 膵臓は外分泌腺として、膵液を十二指腸に分泌する。
 52 膵液の1日の平均分泌量は 、 (
 ★★★)で、ほとんどが水分であり、電解質・消化酵
 素・炭酸水素イオン(HCO_3^-)も含む。

- ① 1~2 L
 ② pHは8.5
 ③ 弱アルカリ性

消化液	1日の分泌量	pH
唾液	1~1.5 L	6~7
胃液	0.5~1.5 L	1~2(強酸性)
膵液	1~2 L	8.5(弱アルカリ性)

- 膵液に含まれる消化酵素のうち、糖質を分解するの
 53 は 、脂質を分解するのは 、タンパク質
 ★ を分解するのは で、3大栄養素をすべて分解
 重要 できる。

- ① 膵アミラーゼ
 ② 膵リパーゼ
 ③ 膵プロテアーゼ

プリントの空欄:膵アミラーゼ=糖質の消化酵素、膵リパーゼ=脂質の消化酵素、膵プロテアーゼ=タンパク質の消化酵素。膵プロテアーゼには、トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼがある。このあと小腸微絨毛膜の消化酵素が、吸収できる状態までさらに消化する(膜消化、No.9)。

□□□ 54 膵臓は内分泌腺として、ランゲルハンス島のα細胞から ①、β細胞から ②、δ細胞から ③などを血管に分泌する。
★★★ 重要

- ① グルカゴン
- ② インスリン
- ③ ソマトスタチン

小テストに出た: **グルカゴン**(α細胞)は**血糖上昇**、**インスリン**(β細胞)は**血糖低下**にはたらく(詳しくは第5回)。

表4 膵臓のランゲルハンス島から分泌されるホルモン

分泌細胞	ホルモン	ホルモンの作用
α (A) 細胞	グルカゴン	血糖上昇作用 *低血糖で分泌が促進される。肝グリコーゲン分解促進および糖新生によって血糖を上昇させる
β (B) 細胞	インスリン	血糖低下作用 *血糖が高くなると分泌が促進される。グルコースの消費やグルコースを利用してグリコーゲン・脂質・たんぱく質合成を促進させる
δ (D) 細胞	ソマトスタチン	膵臓だけでなく、胃や上部小腸からも分泌される。胃や十二指腸の酸(H ⁺ 濃度上昇)や脂肪・たんぱく質の分解物が刺激になって放出される。グルカゴン、インスリン、膵液の分泌を抑制する

スライド24の表(ランゲルハンス島から分泌されるホルモン)

消化管ホルモン

□□□ 55 ①は、食塊の②を感知して、小腸(十二指腸や空腸)の③から分泌される消化管ホルモンである。
★★★ 重要

- ① セクレチン
- ② H⁺濃度上昇(酸)
- ③ S細胞

胃から来た酸性の内容物に反応して分泌される(スライド26・重要)。

□□□ 56 No.55のホルモンの主なはたらきは、①と、胃に働きかけて②することである。
★★★ 重要

- ① 膵液(HCO₃⁻)の分泌促進
- ② 胃酸とガストリンの分泌抑制

プリントの表現では、膵液分泌の**上昇**、**胃酸とガストリン分泌の抑制**(=酸抑制効果)。胃内容物の十二指腸への移送も**抑制**する。膵液のアルカリで胃酸が中和される(No.30)。

□□□ 57 ①(CCK)は、タンパク質や脂肪の分解産物を感知して、小腸(十二指腸や空腸)の②から分泌される。
★★★ 重要

- ① コレシストキニン
- ② I細胞

スライド26(重要)。「コレシスト」=胆嚢、「キニン」=動かすもの、の意味。

□□□ No.57のホルモンの主なはたらきは、①・

58 ② および ③ である。

★★★

重要

① **膵酵素分泌促進**

② **胆嚢収縮**
だんのうしゅうしゅく

③ **胆汁分泌促進**

ホルモン	分泌する細胞	主な作用
ガストリン	胃のG細胞	胃酸分泌促進・ペプシノーゲン分泌促進
セクレチン	小腸のS細胞	膵液(HCO_3^-)の分泌促進・胃酸とガストリンの分泌抑制
コレシストキニン	小腸のI細胞	膵酵素分泌促進・胆嚢収縮・胆汁分泌促進

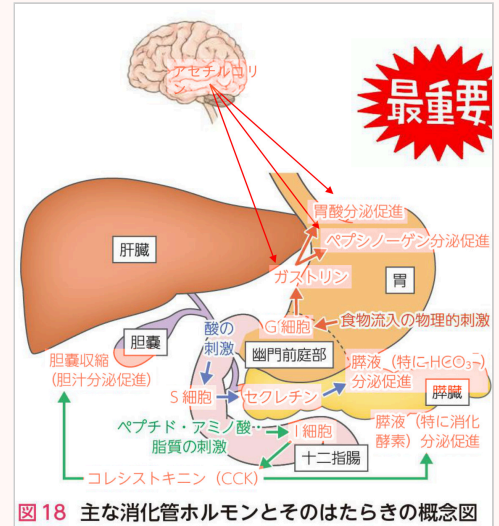


図18 主な消化管ホルモンとそのはたらきの概念図

スライド27の図(主な消化管ホルモンとそのはたらき)

管腔内消化の調節(脳相・胃相・腸相)

□□□ 食物が ① に起こる消化器系のはたらきの変化

59 を ② という。視覚・嗅覚・聴覚の刺激で、

★★ ③ を介して消化液(唾液・胃液・膵液・胆汁)の分泌が促進される。

重要

① **胃に入る前**

② **脳相**
のうそう

③ **アセチルコリン**

脳相・胃相・腸相の3つの段階で**管腔内消化の調節**が行われる。この段階では、食物摂取による味覚や口腔内の物理的刺激によっても、消化液の分泌や消化管運動が促進される。

□□□ No.59の②に続く段階で、① によって起こる消

60 化器系の変化を ② という。

★★

重要

① **胃に食物が入ること**

② **胃相**
いそう

スライド27(最重要)。脳相→胃相→腸相の順に進む。

□□□ No.60の②の段階では、食塊が胃に入ると、迷走神
61 経などを介して、①・②・③などの分
★★ 泌が促進される。
重要

□□□ ① ことで起こる消化器系の変化を ② とい
62 う。このとき、③ や ④ が分泌される。
★★
重要

- ① 胃酸
- ② ガストリン
- ③ ペプシノーゲン

食物の分解産物による化学的刺激でも、G細胞からの**ガストリン**の分泌が促進される。

- ① 胃内容物が十二指腸に移送される
- ② 腸相ちょうそう
- ③ セクレチン
- ④ コレシストキニン

セクレチンは、膵臓から膵液分泌を促して胃酸を**中和**するとともに、胃酸・**ガストリン**の分泌や胃内容物の十二指腸への移送を**抑制**する。**コレシストキニン**は、膵酵素や胆汁の分泌を促進する(No.56・No.58)。

まとめ:胃と小腸

□□□ 胃液の分泌を促進する消化管ホルモンは ①
63 で、② から分泌される。一方、胃酸の分泌を抑制する消化管ホルモンは ③ で、④ から分泌される。
★★★
重要

- ① ガストリン
- ② 胃(G細胞)
- ③ セクレチン
- ④ 小腸(S細胞)

スライド28(最重要)の分類表:

項目	胃	小腸(十二指腸)
分泌される酵素等・消化される栄養素	ペプシン(ペプシノーゲンとして分泌)→タンパク質、胃酸・粘液・内因子	膵液の膵アミラーゼ・膵リパーゼ・膵プロテアーゼ→3大栄養素すべて、胆汁(乳化)、 HCO_3^- 、微絨毛膜の酵素(膜消化)
消化ホルモンとその働き	ガストリン:胃酸・ペプシノーゲンの分泌促進	セクレチン:膵液(HCO_3^-)分泌促進、胃酸・ガストリン分泌抑制 コレシストキニン:膵酵素分泌促進、胆嚢収縮・胆汁分泌促進
その制御(+)	アセチルコリン(脳相)、ガストリン(胃相)	アセチルコリン(脳相)、セクレチン・コレシストキニン(腸相)
その制御(-)	胃内pH2以下、セクレチン(腸相)	(スライド26の表:消化物のpHが4.5以上になるとセクレチンの分泌が抑制される)